

Индивидуальные задания №6

Вариант 1

1. Построить классификатор изображений MNIST с использованием метода **k-ближайших соседей (kNN)**.
 2. Построить классификатор с использованием **SVM** и сравнить точность с kNN.
 3. Реализовать простую **полносвязную нейронную сеть (MLP)** для MNIST.
 4. Сравнить время обучения и точность всех трёх моделей.
 5. Построить **Confusion Matrix** для лучшей модели.
-

Вариант 2

1. Реализовать классификацию изображений на датасете **Fashion-MNIST** с помощью **Random Forest**.
 2. Обучить SVM на тех же данных и сравнить результаты.
 3. Реализовать **CNN** с 2 свёрточными слоями для Fashion-MNIST.
 4. Провести аугментацию (поворот, отражение) и повторить обучение.
 5. Построить график зависимости точности от числа эпох обучения.
-

Вариант 3

1. Реализовать классификацию MNIST с помощью метода **Логистической регрессии**.
 2. Сравнить точность с методом SVM.
 3. Построить **сверточную сеть LeNet** и обучить её на MNIST.
 4. Сравнить результаты MLP, SVM и CNN.
 5. Построить график **loss/accuracy** обучения CNN.
-

Вариант 4

1. Обучить классификатор **Random Forest** на 10 000 изображениях MNIST.
 2. Построить классификатор SVM и сравнить точность.
 3. Реализовать CNN с **Dropout** для предотвращения переобучения.
 4. Проверить влияние размера обучающей выборки на точность модели.
 5. Сравнить Precision, Recall и F1-score для разных классов цифр.
-

Вариант 5

1. Реализовать классификацию изображений Fashion-MNIST с помощью метода **kNN**.
 2. Обучить CNN с одной свёрткой и одним pooling-слоем.
 3. Добавить в CNN второй свёрточный слой и сравнить результаты.
 4. Построить confusion matrix для обоих вариантов CNN.
 5. Построить графики accuracy для train/test при разных эпохах.
-

Вариант 6

1. Построить классификатор SVM для датасета MNIST.
 2. Реализовать CNN с тремя свёрточными слоями.
 3. Провести эксперименты с разными функциями активации (ReLU, tanh, sigmoid).
 4. Проверить, как аугментация (поворот + сдвиг) влияет на точность CNN.
 5. Сравнить результаты на тестовой выборке.
-

Вариант 7

1. Реализовать классификацию изображений Fashion-MNIST с помощью логистической регрессии.

2. Сравнить результат с SVM.
 3. Реализовать CNN с **Batch Normalization**.
 4. Проверить влияние числа фильтров в свёрточных слоях (16, 32, 64).
 5. Построить график изменения ассигасы в зависимости от числа фильтров.
-

Вариант 8

1. Реализовать классификацию MNIST с помощью метода kNN (разные значения k).
 2. Реализовать CNN с использованием **MaxPooling** и **AveragePooling** — сравнить результаты.
 3. Добавить Dropout и сравнить точность.
 4. Проверить, как меняется точность при уменьшении числа обучающих примеров (1000, 5000, 10000).
 5. Построить итоговую таблицу с результатами всех экспериментов.
-

Вариант 9

1. Построить классификатор SVM для датасета Fashion-MNIST.
 2. Реализовать CNN и обучить его на тех же данных.
 3. Сравнить время обучения и точность SVM и CNN.
 4. Реализовать CNN с **регуляризацией L2** и сравнить с Dropout.
 5. Построить confusion matrix для обоих CNN.
-

Вариант 10

1. Реализовать классификацию MNIST с помощью Random Forest.
2. Сравнить с логистической регрессией.
3. Построить CNN с тремя слоями свёртки.

4. Использовать **Early Stopping** при обучении CNN.
5. Построить графики loss/accuracy с Early Stopping и без него.